武业博

13342410407（微信）· 中国 · 2000 年 3 月

yc37926@um.edu.mo · Google Scholar

教育背景

澳门大学，智慧城市物联网国家重点实验室，博士研究生 2023 年 9 月 – 2027 年 5 月

研究方向：边缘计算、大语言模型、多模态大语言模型

南洋理工大学，计算机与数据科学学院，访问学者 2026 年 5 月 – 2026 年 8 月

同济大学，电子与信息工程学院，博士研究生 2022 年 9 月 – 2023 年 6 月

东北大学，计算机科学与工程学院，工学学士 2018 年 9 月 – 2022 年 6 月

实习经历

OPPO 研究院 · 数据智能研究部 2025 年 8 月 – 2026 年 5 月

- 负责 OPPO 助手意图识别模型的开发与部署；
- 负责 MLLM Embedding 模型研发（截至 2026/1/1，在 MMEB 排行榜位列第 5）。

蚂蚁集团 ANT GROUP 大安全（人才计划：蚂蚁星） 2026 年 7 月 – 至今

- 参与多源异构数据处理与编码方案设计，构建通用用户表征；
- 面向信贷、推荐与智能风控场景，探索用户生成式表征应用，提升业务预测与决策效果。

发表论文

❶ TSEmbed: Unlocking Task Scaling in Universal Multimodal Embeddings

MLLM 表征学习 负样本挖掘 ★ [录用于 *ECCV 2026* 计算机视觉顶会] · **CCF-B** · **一作** [链接]

- **核心贡献**：提出基于 MoE 的任务可扩展的统一多模态表征框架。

❷ Don't Reinvent the Wheel, Just Realign the Spokes: Resource-Efficient Federated Fine-Tuning via Rank-Wise Expert Assembly

LLM 知识复用 高效微调 ★ [录用于 *ICML 2026* ***Spotlight, Top-2.2%***] · **CCF-A** · **一作** [链接]

- **核心贡献**：提出面向联邦微调的新知识复用范式。

❸ Memory-Decoupled Layer-Wise Fine-Tuning for Efficient On-Device LLM Adaptation

LLM 内存高效 端侧微调 ★ [录用于 *SoCC 2026* ***Top-8, 云计算顶会***] · **CCF-B** · **一作**

- **核心贡献**：提出面向端侧微调的高内存效率框架。

❹ Beyond End-to-End: Dynamic Chain Optimization for Private LLM Adaptation on the Edge

LLM 内存高效 端侧微调 ★ [录用于 *ACL 2026* ***Oral, Top-3%***] · **CCF-A** · **一作** [链接]

- **核心贡献**：提出放弃端到端更新、采用链式更新的新范式。

❺ Spotlight and Shadow: Attention-Guided Dual-Anchor Introspective Decoding for MLLM Hallucination Mitigation

MLLM 幻觉 对比解码 ★ [录用于 *ACL-Findings 2026*] · **一作** [链接]

- **核心贡献**：提出通过挖掘模型内部状态缓解幻觉的范式。

❻ Developmental Federated Tuning: A Cognitive-Inspired Paradigm for Efficient LLM Adaptation

LLM 数据隐私 高效训练 ★ [录用于 *ICLR 2026*] · **CCF-A** · **一作** [链接]

- **核心贡献**：提出受认知发展启发的资源高效模型微调方法。

❼ A Survey on Federated Fine-Tuning of Large Language Models

综述 FedLLM ★ [录用于 *TMLR 2026*] · **期刊** · **一作** [链接]

- **核心贡献**：系统梳理联邦场景下 LLM 适配方法。

❽ Breaking the Memory Wall for Heterogeneous Federated Learning via Progressive Training
🏷 内存效率 🏷 渐进训练 ★ [录用于 *KDD 2025*] · **CCF-A** · **一作** [链接]

- **核心贡献**：提出面向内存约束的渐进训练范式。

❾ Heterogeneity-Aware Memory Efficient Federated Learning via Progressive Layer Freezing
🏷 资源效率 🏷 层冻结 ★ [录用于 *IWQoS 2024*] · **CCF-B** · **一作** [链接]

- **核心贡献**：提出面向资源与数据异构性的异构感知模型训练系统。

❿ Heterogeneity-Aware Coordination for Federated Learning via Stitching Pre-Trained Blocks
🏷 资源效率 🏷 模型拼接 🏷 知识复用 ★ [录用于 *IWQoS 2024*] · **CCF-B** · **共同一作** [链接]

- **核心贡献**：提出基于模型拼接、无需训练的联邦学习范式。

近期工作（一作）

❶ Closing the Perception-Cognition Gap for Faithful Multimodal Large Language Models
🏷 MLLM 幻觉 🏷 注意力干预 🏷 对比解码 ★ Under Review

❷ Evidence-Guided Agentic Debate for Faithful Multimodal Large Language Models
🏷 MLLM 幻觉 🏷 多智能体辩论 ★ Under Review

❸ Understanding and Steering Visual Attention for Hallucination Mitigation
🏷 MLLM 幻觉 🏷 视线矫正 ★ Under Review

❹ Memory-Efficient Federated Fine-Tuning of Large Language Models via Layer Pruning
🏷 LLM 微调 🏷 层剪枝 🏷 内存高效 ★ [链接]

❺ Bridging Memory Gaps: Scaling Federated Learning for Heterogeneous Clients
🏷 联邦学习 🏷 资源效率 ★ [链接]

其他论文

❶ FLoe: Federated Specialization for Real-Time LLM-SLM Inference
[TPDS] **Q1** 🏷 LLM-SLM 🏷 联邦推理 🏷 系统优化 ★ [链接]

❷ Breaking the Memory Wall for Heterogeneous Federated Learning via Model Splitting
[TPDS] **Q1** 🏷 分割学习 🏷 资源效率 🏷 系统优化 ★ [链接]

❸ CooperLLM: Cloud–Edge–End Cooperative Federated Fine-tuning for LLMs via ZOO-based Gradient Correction
[KDD] **CCF-A** 🏷 ZOO 🏷 内存效率 🏷 LLM 适配 ★ [链接]

❹ FedINS2: A Federated-Edge-Learning-Based Inertial Navigation System With Segment Fusion
[IOTJ] **Q1** 🏷 室内定位 🏷 数据异构 🏷 联邦学习 ★ [链接]

学术服务

审稿人：NeurIPS、ICML（银奖审稿人）、ICLR、CVPR、ICCV、AAAI、ACM MM、JSAC、TPDS。

荣誉与奖励

- 国家奖学金（***Top-1%***）；
- 省级优秀毕业生（***Top-1%***）；
- 优秀学生干部、一等奖学金；
- 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛特等奖（***Top-10***）；
- 美国大学生数学建模竞赛（MCM）二等奖。

个人评价

- 性格开朗乐观，具备较强的学习能力、执行力与抗压能力，能够快速适应新环境；
- 做事认真负责、吃苦耐劳，注重目标导向与结果交付，善于在复杂问题中保持耐心并解决问题；
- 具备良好的沟通协作能力与主动探索精神，对大模型、边缘智能与高效学习方向保持长期热情。